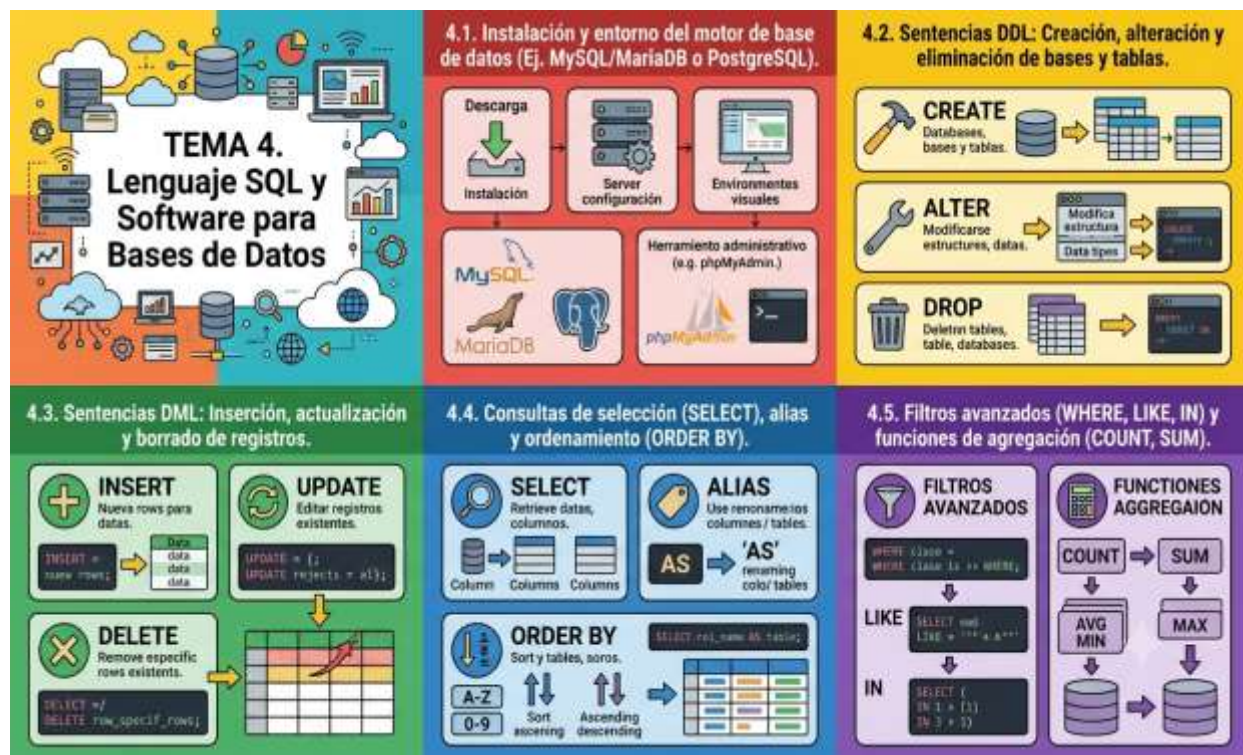


TEMA N° 4



TEMA 4 LENGUAJE SQL Y SOFTWARE PARA BASES DE DATOS



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Instalar, configurar y administrar** entornos de motores de bases de datos relacionales locales, comprendiendo la arquitectura cliente-servidor para dar soporte tecnológico a las necesidades de la región.
2. **Diseñar e implementar estructuras de datos robustas** mediante el uso preciso de sentencias DDL y DML, manipulando registros con un enfoque profesional y eficiente.
3. **Construir consultas avanzadas y reportes analíticos** aplicando filtros específicos, ordenamientos y funciones de agregación para transformar datos dispersos en información estratégica útil para la toma de decisiones.



PRÁCTICA



¿Se ha puesto a pensar cómo hace la tienda de abarrotes más grande del Barrio Central Fátima para saber exactamente cuántos quintales de soya o maíz tiene en almacén sin equivocarse en las cuentas al final de una jornada de alta venta? ¿O cómo se podría coordinar de forma centralizada la distribución de material deportivo en el Barrio 27 de Mayo sin que se dupliquen los registros o se pierdan las hojas de papel?

En nuestra realidad diaria dentro del municipio de Pailón, el crecimiento comercial y productivo avanza a pasos agigantados. Imaginemos la siguiente situación real: El **CEA Herman Ortiz Camargo**, consolidando su impacto social desde su flamante módulo educativo propio y bien equipado en el Barrio Saó, ha decidido lanzar un programa de asistencia técnica comunitaria. Cada uno de los barrios de nuestra población presenta dinámicas socioeconómicas distintas: el Barrio Central Fátima concentra el comercio formal alrededor de la iglesia; el Barrio 24 de Septiembre vive el movimiento constante de la estación de tren y la gestión de sus campos deportivos; el Barrio Residencial Norte administra sus parques infantiles; y zonas como María Belén, San Antonio, Jardines de Pailón, Oto Waver, Ovidio Barberi, San Expedito, Las Misiones y San José requieren un mapeo urgente de sus necesidades de infraestructura y servicios.

Actualmente, toda esta información (inscritos por barrio, herramientas asignadas, solicitudes de proyectos productivos y control de almacenes) se registra en cuadernos manuscritos y hojas de cálculo locales en una sola computadora. Esto genera graves problemas: los datos se duplican, las hojas de cálculo se borran por bajones de energía eléctrica y el Director del CEA tarda días en consolidar un informe detallado para la comunidad. Como futuro **Técnico en Sistemas Informáticos**, usted ha sido convocado para resolver este caos informático. El desafío no es menor: debe estructurar, poblar y consultar un sistema de base de datos relacional que unifique toda la información de los barrios de Pailón, garantizando velocidad, consistencia y seguridad desde el laboratorio de computación del Barrio Saó.



TEORÍA



4.1. INSTALACIÓN Y ENTORNO DEL MOTOR DE BASE DE DATOS

Para iniciar nuestro camino en la gestión de la información, necesitamos un software especializado denominado Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SGBDR). En el ámbito profesional, **MariaDB** y **MySQL** son los motores de código abierto más populares del mundo debido a su estabilidad, velocidad y gratuidad, características ideales para implementar soluciones tecnológicas en entornos alternativos y productivos.

La instalación en nuestro laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo se realiza comúnmente a través de paquetes integrados como XAMPP, el cual empaqueta el servidor web Apache, el motor MariaDB y la herramienta de administración web phpMyAdmin. La arquitectura de estos sistemas se basa en el modelo **Cliente-Servidor**: el motor de la base de datos se ejecuta en una máquina (servidor) como un servicio en segundo plano, escuchando peticiones en el puerto de red 3306, mientras que las aplicaciones de administración o líneas de comandos (clientes) se conectan a él para enviarle instrucciones en lenguaje SQL.

Para verificar que el servicio está activo e interactuar directamente con el motor desde la consola de comandos de Windows (CMD) o la terminal de Linux, el Técnico debe navegar hasta la ruta de instalación y ejecutar el cliente de líneas de comandos con sus respectivas credenciales de acceso.

Bash

```
# Cambiar al directorio de binarios de MySQL/MariaDB en XAMPPcd
C:\xampp\mysql\bin
# Conectarse al motor de base de datos como usuario administrador (root) y
solicitar contraseñamysql -u root -p
```



4.2. SENTENCIAS DDL: CREACIÓN, ALTERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE BASES Y TABLAS

El lenguaje SQL se divide en varios subconjuntos funcionales. El primero que debemos dominar es el **DDL (Data Definition Language - Lenguaje de Definición de Datos)**. Las sentencias DDL se utilizan exclusivamente para diseñar, modificar y destruir la estructura de los objetos que albergarán los datos (la infraestructura digital), mas no los datos en sí mismos.

Las palabras clave fundamentales son:

1. **CREATE:** Crea una nueva base de datos o tabla.
2. **ALTER:** Modifica la estructura de una tabla existente (añadir columnas, cambiar tipos de datos, definir llaves).
3. **DROP:** Elimina definitivamente una base de datos o tabla del sistema, borrando sus estructuras y contenidos.

Al diseñar tablas para nuestra población de Pailón, es vital elegir tipos de datos óptimos: **VARCHAR** para textos variables como nombres de barrios, **INT** para números enteros como cantidades de campos deportivos, y **DECIMAL** para valores numéricos precisos como presupuestos de proyectos.



SQL

```
-- 1. Creación de la base de datos comunitaria del CEACREATE DATABASE
db_cea_pailon;
-- Crea el contenedor principal de datos
-- 2. Seleccionar la base de datos activa para trabajar sobre ellaUSE
db_cea_pailon;
-- Indica al motor que las siguientes instrucciones se aplicarán aquí
-- 3. Creación de la tabla que registrará los barrios de PailónCREATE TABLE
barrios (    id_barrio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- Identificador único y
automático para cada barrio    nombre_barrio VARCHAR(100) NOT NULL,        --
Nombre oficial del barrio (ej. Barrio Saó)    zona_sector VARCHAR(50),
-- Ubicación geográfica aproximada en la población    habitantes_estimados INT
DEFAULT 0        -- Cantidad de personas que residen en la zona);
-- Finaliza la definición estructural de la tabla barrios
-- 4. Creación de la tabla de proyectos de asistencia técnica del CEACREATE
TABLE proyectos (    id_proyecto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- Llave
primaria para identificar el proyecto    nombre_proyecto VARCHAR(150) NOT NULL,
-- Descripción o nombre del trabajo técnico    id_barrio INT,
-- Relación con la tabla barrios (Llave Foránea)    presupuesto_bs
DECIMAL(10,2),        -- Costo asignado en Bolivianos con dos decimales
FOREIGN KEY (id_barrio) REFERENCES barrios(id_barrio) -- Garantiza la integridad
referencial);
-- Finaliza la estructura de la tabla proyectos
-- 5. Alteración de tabla: Añadir una columna para registrar la fecha de inicio
del proyectoALTER TABLE proyectos ADD COLUMN fecha_inicio DATE;
-- Modifica la tabla sumando un campo de tipo fecha
-- 6. Eliminación preventiva (Ejemplo conceptual, usar con extremo cuidado)
-- DROP TABLE proyectos;
-- Borrará la tabla proyectos por completo del disco duro
```

4.3. SENTENCIAS DML: INSERCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y BORRADO DE REGISTROS

Una vez que las estructuras están sólidamente creadas, entramos al segundo subconjunto de SQL: **DML (Data Manipulation Language - Lenguaje de Manipulación de Datos)**. Estas sentencias permiten al Técnico interactuar directamente con las filas o registros almacenados en las tablas.

Las operaciones esenciales del DML corresponden al acrónimo clásico CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar):

1. INSERT INTO: Introduce nuevas filas de datos dentro de una tabla específica.

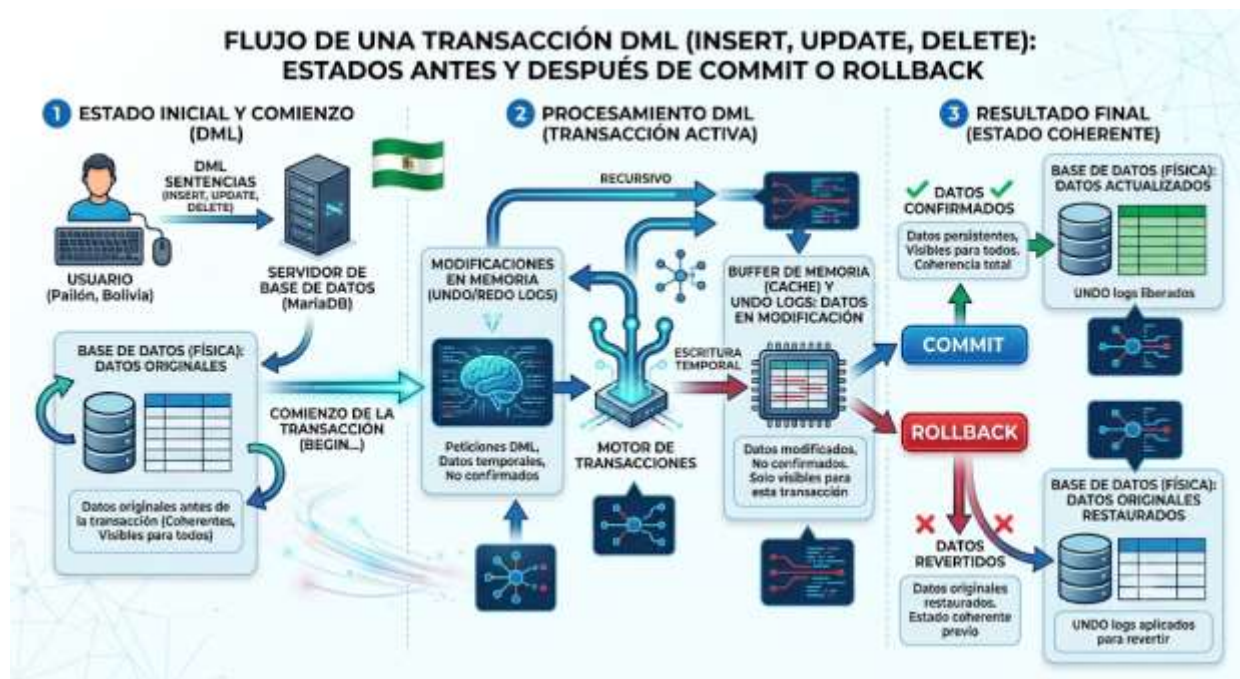


2. UPDATE: Modifica los valores de una o más columnas de los registros que cumplan con una condición dada.
3. DELETE: Remueve físicamente registros de una tabla basándose en un criterio de filtrado.

Regla de oro del Técnico: Jamás ejecute un UPDATE o un DELETE sin una cláusula WHERE, a menos que desee alterar o borrar absolutamente todos los datos de la tabla de forma irreversible.

SQL

```
-- 1. Inserción de registros en La tabla barrios (Población de Pailón)
INSERT INTO barrios (nombre_barrio, zona_sector, habitantes_estimados) VALUES ('
Barrio Central Fátima', '
Zona Comercial', 2500);
-- Fila 1: Central Fátima
INSERT INTO barrios (nombre_barrio, zona_sector,
habitantes_estimados) VALUES ('
Barrio 24 de Septiembre', '
Zona Estación de Tren', 1800);
-- Fila 2: 24 de Septiembre
INSERT INTO barrios (nombre_barrio, zona_sector,
habitantes_estimados) VALUES ('
Barrio Saó', '
Zona Sur - CEA', 1200);
-- Fila 3: Sede del CEA Herman Ortiz Camargo
INSERT INTO barrios (nombre_barrio,
zona_sector, habitantes_estimados) VALUES ('
Barrio 27 de Mayo', '
Zona Coliseo Municipal', 1500);
-- Fila 4: 27 de Mayo
-- 2. Inserción de proyectos asociados a Los barrios mediante sus IDs
correspondientes
INSERT INTO proyectos (nombre_proyecto, id_barrio,
presupuesto_bs, fecha_inicio)
VALUES ('
Instalación de Red WiFi en Plaza Principal', 1, 4500.00, '2026-03-10');
-- Proyecto en Fátima (ID 1)
INSERT INTO proyectos (nombre_proyecto, id_barrio, presupuesto_bs, fecha_inicio)
VALUES ('
Mantenimiento Eléctrico de Tableros del Coliseo', 4, 3200.50, '2026-04-15');
-- Proyecto en 27 de Mayo (ID 4)
-- 3. Actualización de datos: Corrección en el número de habitantes del Barrio
Saó
UPDATE barrios SET habitantes_estimados = 1450 -- Nuevo valor de
habitantes
WHERE id_barrio = 3;
-- Condición estricta para modificar solo el Barrio Saó
-- 4. Borrado de datos: Eliminación de un registro específico bajo
condición
DELETE FROM proyectos WHERE id_proyecto = 2;
-- Borra únicamente el proyecto del coliseo si se cancelara la actividad
```



4.4. CONSULTAS DE SELECCIÓN (SELECT), ALIAS Y ORDENAMIENTO (ORDER BY)

La sentencia SELECT representa el núcleo de la extracción de datos en SQL. Permite al Técnico interrogar al motor de la base de datos para recuperar información almacenada de forma exacta y personalizada.

Para mejorar la legibilidad de los reportes entregados a la dirección del CEA o a las juntas vecinales de Pailón, utilizamos los **Alias (AS)**, que renombran temporalmente los encabezados de las columnas en el resultado de la consulta sin alterar el diseño original de la tabla. Asimismo, el orden de los datos es fundamental para el análisis; la cláusula ORDER BY nos faculta a clasificar las filas de manera ascendente (ASC, por defecto) o descendente (DESC) en función de una o múltiples columnas.

SQL

```
-- 1. Consulta básica: Recuperar todos Los datos de todos Los barrios
inscritosSELECT * FROM barrios;
-- El asterisco (*) extrae todas Las columnas disponibles
-- 2. Consulta proyectada con alias: Seleccionar columnas específicas y
renombrarlas didácticamenteSELECT nombre_barrio AS '
Nombre del Barrio de Pailón', -- Renombra la columna visualmente
habitantes_estimados AS '
Población Registrada
```



```
' -- Facilita la Lectura al usuario finalFROM barrios;
-- Origen de Los datos
-- 3. Consulta ordenada: Listar Los barrios desde el más poblado hasta el menos
pobladoSELECT      nombre_barrio AS '
Barrio',      habitantes_estimados AS '
Habitantes'
FROM barriosORDER BY habitantes_estimados DESC;
-- Ordena Los números de mayor a menor
```

4.5. FILTROS AVANZADOS (WHERE, LIKE, IN) Y FUNCIONES DE AGREGACIÓN (COUNT, SUM)

En el mundo real, los Técnicos no necesitan revisar listados infinitos de datos; requieren respuestas a preguntas muy específicas. Para restringir las filas devueltas por un SELECT, aplicamos la cláusula WHERE combinada con operadores lógicos y relacionales de filtrado avanzado:

1. LIKE: Busca patrones de texto empleando el comodín % (representa cero o más caracteres). Es perfecto para búsquedas parciales de nombres o descripciones.
2. IN: Permite evaluar si el valor de una columna se encuentra dentro de una lista explícita de opciones, evitando concatenar múltiples operadores OR.

Por otra parte, cuando necesitamos computar métricas globales, recurrimos a las **Funciones de Agregación**, las cuales toman un conjunto de valores de una columna y devuelven un único valor resumido:

1. COUNT(): Cuenta el número total de filas o registros que coinciden con un criterio.
2. SUM(): Suma todos los valores numéricos de una columna seleccionada.

SQL

```
-- 1. Uso de WHERE con operador IN: Buscar barrios específicos de La zona norte
y centralSELECT * FROM barriosWHERE nombre_barrio IN ('
Barrio Central Fátima', '
Barrio Residencial Norte', '
Barrio Saó');
-- Trae solo Los tres indicados
-- 2. Uso de WHERE con operador LIKE: Buscar todos Los barrios cuyos nombres
comiencen con '
```




San '

```
SELECT * FROM barrios WHERE nombre_barrio LIKE 'San%';
```

-- EL '%'
' al final indica que puede seguir cualquier texto (San Antonio, San Expedito, San José)

-- 3. Funciones de agregación: Contar el número total de barrios registrados en el sistema del CEA

```
SELECT COUNT(id_barrio) AS 'Total Barrios Mapeados en Pailón
```

FROM barrios;

-- Devuelve un único número entero con la cantidad de filas

-- 4. Funciones de agregación: Sumar el total de habitantes bajo cobertura del proyecto comunitario

```
SELECT SUM(habitantes_estimados) AS 'Población Total Beneficiada
```

FROM barrios WHERE habitantes_estimados > 1300;

-- Suma solo las poblaciones de barrios con densidad alta



4.6. OPTIMIZACIÓN DE ÍNDICES Y RENDIMIENTO EN SERVIDORES LOCALES

A medida que el sistema de información implementado por el Técnico en el CEA Herman Ortiz Camargo empieza a registrar transacciones comerciales reales, listas de estudiantes extendidas a lo largo de los años o inventarios masivos de los productores de Pailón, las consultas SELECT que antes tardaban milisegundos pueden tornarse lentas y pesadas. Esto ocurre porque el motor de



base de datos realiza por defecto un "Full Table Scan", es decir, lee cada una de las filas guardadas en el disco de inicio a fin.

Para solucionar esto, se aplican los **Índices (INDEX)**. Un índice es una estructura de datos auxiliar (comúnmente un árbol B+) que funciona exactamente como el índice alfabético de un libro técnico: le dice al motor la ubicación física exacta de la fila sin necesidad de recorrer toda la tabla.

SQL

```
-- 1. Crear un índice en la columna nombre_barrio para acelerar las búsquedas por texto
CREATE INDEX idx_nombre_barrio ON barrios(nombre_barrio);
-- Indexa el campo de búsqueda frecuente
-- 2. Utilizar la sentencia EXPLAIN para auditar cómo el motor ejecuta internamente nuestra consulta
EXPLAIN SELECT * FROM barrios WHERE nombre_barrio = 'Barrio Saó';
-- Analiza el uso de índices y eficiencia
```

El uso de EXPLAIN es una habilidad avanzada crucial para el Técnico; nos revela cuántas filas tuvo que examinar el motor y si está aprovechando los índices creados, asegurando un rendimiento óptimo de los equipos servidores del laboratorio.

4.7. ESTRATEGIAS DE RESPALDO (BACKUP) Y RESTAURACIÓN MEDIANTE CONSOLA

En las áreas provinciales como Pailón, los factores ambientales como tormentas de polvo, altas temperaturas o cortes imprevistos en el suministro de energía eléctrica representan un riesgo latente para la integridad de los datos en servidores locales. Un apagón abrupto puede corromper los archivos físicos de tablas MariaDB, destruyendo semanas de trabajo del CEA.

Por ende, el Técnico debe dominar el respaldo automatizado de la información a través de la herramienta nativa de consola mysqldump, que exporta la estructura y los registros de la base de datos a un archivo de texto plano con extensión .sql lleno de sentencias de reconstrucción.

Bash

```
# COMANDOS EJECUTADOS DESDE LA CONSOLA DEL SISTEMA OPERATIVO (CMD/TERMINAL)
# 1. Realizar un respaldo completo (Backup) de la base de datos del CEA a un archivo externo
mysqldump -u root -p db_cea_pailon > C:\respaldos\backup_cea_pailon.sql
# 2. Restaurar la base de datos a partir del archivo de respaldo en caso de
```



```
fallo catastróficomysql -u root -p db_cea_pailon <
C:\respaldos\backup_cea_pailon.sql
```

La automatización de estas tareas mediante scripts programados garantiza la continuidad operativa de cualquier negocio formal o institución educativa de la región.

4.8. EL FUTURO DE SQL: INTEGRACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ORMS

El desarrollo de software moderno ha transformado la manera en que los Técnicos interactúan con las bases de datos. Hoy en día, la escritura de código SQL crudo convive directamente con dos grandes corrientes tecnológicas: los mapeadores objeto-relacionales (ORMs) y los modelos de lenguaje de Inteligencia Artificial.

Los **ORMs (Object-Relational Mapping)** como Sequelize, Hibernate o Prisma permiten a los programadores manipular bases de datos usando objetos y métodos nativos del lenguaje de programación (como JavaScript, Python o Java) en lugar de escribir sentencias SQL manuales. El ORM traduce automáticamente el código de programación a consultas SQL optimizadas según el motor conectado. Por otro lado, la **Inteligencia Artificial** actúa hoy como un copiloto de programación: herramientas generativas pueden traducir instrucciones en lenguaje natural castellano ("*Muéstrame los barrios con más de 1000 habitantes ordenados por nombre*") a sentencias SQL válidas y optimizadas al instante. Sin embargo, comprender la base teórica de SQL sigue siendo el pilar fundamental; sin el criterio analítico de un Técnico, es imposible detectar errores lógicos, vulnerabilidades de seguridad o ineficiencias críticas generadas por sistemas automatizados.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ Mitos vs. Realidades

Mito	Realidad
"SQL es un lenguaje obsoleto que ya no se usa porque ahora todo funciona con bases de datos NoSQL y la Nube."	SQL sigue siendo el estándar absoluto de la industria mundial. Las bases de datos relacionales manejan la consistencia financiera y operativa de bancos, sistemas de salud y comercios formales. NoSQL es un complemento, no un reemplazo.



"Para borrar todos los datos de una tabla es mejor usar DROP TABLE porque limpia el espacio de inmediato."

DROP TABLE elimina la tabla por completo junto con su estructura (columnas y tipos de datos), obligando a recrearla. Para limpiar registros manteniendo la estructura intacta se usa DELETE o TRUNCATE, resguardando el diseño arquitectónico.

□ **Glosario de Términos**

1. **Integridad Referencial:** Regla de consistencia que garantiza que las relaciones entre tablas se mantengan válidas; impide que existan registros huérfanos (por ejemplo, un proyecto asignado a un ID de barrio que no existe).
2. **Llave Primaria (Primary Key):** Columna o conjunto de columnas que identifica de forma única y unívoca a cada fila dentro de una tabla, prohibiendo la duplicidad de valores y los valores nulos.
3. **Motor de Base de Datos:** El componente de software central encargado de recibir, procesar, almacenar, indexar y asegurar los datos en el almacenamiento físico de la computadora.
4. **Esquema (Schema):** La representación o mapa lógico de la base de datos que define de forma estricta la configuración de las tablas, campos, tipos de datos, llaves y restricciones del sistema.
5. **Comodín (Wildcard):** Carácter especial (como el signo % en SQL) utilizado dentro de operaciones de comparación de cadenas para sustituir e identificar patrones variables de texto en consultas de selección.

□ **Ponte a Prueba**

1. Un Técnico en Sistemas Informáticos necesita eliminar el registro del "Barrio San Expedito" de la base de datos debido a una reestructuración de zonas en Pailón. ¿Cuál sentencia ejecuta la acción de forma correcta y segura?
1. A) DROP TABLE barrios WHERE nombre_barrio = 'Barrio San Expedito';
 2. B) DELETE FROM barrios WHERE nombre_barrio = 'Barrio San Expedito';



3. C) UPDATE barrios SET nombre_barrio = NULL WHERE id_barrio = 5;

2. ¿Qué función de agregación SQL se debe emplear si el Director del CEA solicita un informe que indique el monto total de dinero invertido sumando todos los presupuestos de proyectos ejecutados en la provincia Chiquitos?

1. A) COUNT(presupuesto_bs)

2. B) AVG(presupuesto_bs)

3. C) SUM(presupuesto_bs)

3. ¿Cuál es el puerto de red asignado por defecto para las comunicaciones de los clientes hacia el servicio del motor de base de datos MariaDB / MySQL?

1. A) 8080

2. B) 3306

3. C) 21

Respuestas correctas para autoevaluación: 1: B; 2: C; 3: B.



VALORACIÓN



La gestión y el desarrollo de sistemas de bases de datos por parte de un Técnico en Sistemas Informáticos conllevan una profunda responsabilidad ética, social y medioambiental que trasciende la simple escritura de código técnico en un aula del Barrio Saó.

Desde la **perspectiva social y ética**, la centralización de datos comerciales, vecinales y estudiantiles de los pobladores de Pailón plantea serios dilemas sobre la privacidad y seguridad de la información. Un manejo descuidado de los privilegios de usuarios en el motor de base de datos relacional podría exponer datos personales de familias de escasos recursos o información de facturación confidencial del comercio formal del Barrio Central Fátima a manos malintencionadas. El Técnico debe operar bajo principios de estricta confidencialidad, aplicando



restricciones de acceso (GRANT/REVOKE) y encriptación, entendiendo que detrás de cada registro y fila en una tabla digital existen seres humanos y familias reales de su comunidad.

Desde el **enfoque medioambiental**, el diseño ineficiente de consultas SQL y la falta de optimización mediante índices fuerzan al procesador (CPU) y a las unidades de almacenamiento del servidor a realizar lecturas repetitivas y sobreesfuerzos innecesarios de hardware. En laboratorios comunitarios, esto se traduce directamente en un consumo de energía eléctrica elevado y en el sobrecalentamiento prematuro de los componentes del computador, acelerando la generación de basura electrónica o *e-waste*. Al optimizar una base de datos, el Técnico no solo agiliza los tiempos de respuesta de un sistema informático, sino que reduce la huella de carbono digital, prolongando la vida útil del equipamiento del CEA Herman Ortiz Camargo y promoviendo una soberanía tecnológica eco-amigable.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO INTEGRADO: "SISTEMA UNIFICADO DE REGISTRO PRODUCTIVO - CEA PAILÓN"

Objetivo: Desarrollar, poblar y consultar la base de datos del proyecto sociocomunitario del CEA Herman Ortiz Camargo, aplicando sentencias DDL, DML, filtros y funciones de agregación para dar soporte a los barrios de la población de Pailón.

Instrucciones Paso a Paso para la Computadora:

Paso 1: Inicialización del Entorno

Abra el panel de control de XAMPP en la computadora del laboratorio, inicie el servicio de "MySQL/MariaDB". Luego, abra la consola de comandos (CMD) e ingrese al motor utilizando el comando aprendido: `mysql -u root -p`.

Paso 2: Creación de la Estructura (DDL)

Copie y ejecute el siguiente script para establecer la base de datos limpia y las restricciones de llaves foráneas.



SQL

```
-- Creación de la base de datos de producción Local
CREATE DATABASE
db_produccion_pailon;
USE db_produccion_pailon;
-- Tabla para catalogar los barrios donde trabaja el CEA
CREATE TABLE
zonas_pailon (    id_zona INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- ID único de zona
nombre_zona VARCHAR(80) NOT NULL,          -- Nombre del barrio específico
clasificacion VARCHAR(40)                  -- Residencial, Comercial, Productiva,
etc.);
-- Fin de la estructura de zonas_pailon
-- Tabla para registrar las microempresas o emprendimientos locales
asistidos
CREATE TABLE emprendimientos (    id_emprendimiento INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY, -- ID único del negocio    nombre_negocio VARCHAR(120) NOT NULL,
-- Razón social o nombre común    rubro VARCHAR(60),
-- Alimentos, Transporte, Agropecuario, etc.    capital_inicial_bs
DECIMAL(12,2),          -- Inversión inicial estimada    id_zona INT,
-- Ubicación del negocio vinculada a la zona    FOREIGN KEY (id_zona) REFERENCES
zonas_pailon(id_zona) -- Enlace estructural seguro);
-- Fin de la estructura de emprendimientos
```

Paso 3: Poblado del Sistema con Datos Contextuales (DML)

Inserte los datos reales correspondientes a las dinámicas socioeconómicas del municipio de Pailón mapeadas por los estudiantes de Sistemas Informáticos.

SQL

```
-- Insertar los barrios definidos en los requerimientos del CEA
INSERT INTO
zonas_pailon (nombre_zona, clasificacion) VALUES ('
Barrio Central Fátima', '
Comercial');
INSERT INTO zonas_pailon (nombre_zona, clasificacion) VALUES ('
Barrio 24 de Septiembre', '
Logística e Industrial');
INSERT INTO zonas_pailon (nombre_zona, clasificacion) VALUES ('
Barrio Residencial Norte', '
Residencial');
INSERT INTO zonas_pailon (nombre_zona, clasificacion) VALUES ('
Barrio Saó', '
Educativa y Expansión');
INSERT INTO zonas_pailon (nombre_zona, clasificacion) VALUES ('
Barrio María Belén', '
Residencial');
-- Insertar los emprendimientos locales mapeados vinculándolos por su id_zona
correspondiente
INSERT INTO emprendimientos (nombre_negocio, rubro,
```



```
capital_inicial_bs, id_zona)
VALUES ('
Abarrotes El Chiquitano', '
Alimentos', 15000.00, 1);
-- Ubicado en Central Fátima (ID 1)
INSERT INTO emprendimientos (nombre_negocio, rubro, capital_inicial_bs, id_zona)
VALUES ('
Servicios Agropecuarios Pailón S.A.', '
Agropecuario', 85000.50, 2);
-- Ubicado en 24 de Septiembre (ID 2)
INSERT INTO emprendimientos (nombre_negocio, rubro, capital_inicial_bs, id_zona)
VALUES ('
Panadería Artesanal Saó', '
Alimentos', 4500.00, 4);
-- Ubicado en Barrio Saó (ID 4)
INSERT INTO emprendimientos (nombre_negocio, rubro, capital_inicial_bs, id_zona)
VALUES ('
Comercializadora de Granos Pailón', '
Agropecuario', 120000.00, 1);
-- Ubicado en Central Fátima (ID 1)
INSERT INTO emprendimientos (nombre_negocio, rubro, capital_inicial_bs, id_zona)
VALUES ('
Llantería San Antonio', '
Servicios', 6800.00, 2);
-- Ubicado en 24 de Septiembre (ID 2)
```

Paso 4: Extracción de Información Estratégica (Consultas de Selección y Filtros)

El Técnico debe procesar los datos para entregar reportes consolidados a la dirección. Ejecute los siguientes comandos de extracción y observe los sets de resultados en consola:

SQL

```
-- Consulta A: Reporte ordenado de emprendimientos con mayor capital inicial en Pailón
SELECT nombre_negocio AS '
Empresa Registrada', rubro AS '
Sector Económico', capital_inicial_bs AS '
Inversión en Bs.'
FROM emprendimientos ORDER BY capital_inicial_bs DESC;
-- Clasifica de mayor inversión a menor
-- Consulta B: Filtrado avanzado de negocios dedicados exclusivamente al rubro '
Alimentos'
SELECT nombre_negocio, capital_inicial_bs FROM emprendimientos WHERE rubro = '
Alimentos';
-- Condición exacta por cadena de texto
-- Consulta C: Filtrado parcial para localizar negocios que contengan la palabra
,
```



```
Pailón
' en su nombreSELECT * FROM emprendimientosWHERE nombre_negocio LIKE '%Pailón%';
-- El patrón busca el término en cualquier parte de la cadena
-- Consulta D: Métricas agregadas para obtener la inversión total inyectada en
el Barrio Central Fátima (ID: 1)
SELECT      COUNT(id_emprendimiento) AS '
Cantidad de Negocios',      SUM(capital_inicial_bs) AS '
Inversión Total Acumulada (Bs.)'
FROM emprendimientosWHERE id_zona = 1;
-- Filtra la agregación únicamente para la zona central comercial
```

RECURSOS ADICIONALES

1. **Documentación Oficial de MariaDB (Manual del Servidor):** Guía exhaustiva y técnica sobre sintaxis, optimización de motores de almacenamiento (InnoDB) y configuración avanzada de seguridad de datos. Disponible de forma gratuita en el portal oficial de la Fundación MariaDB.
2. **SQL Tutorial de W3Schools (Sección Interactiva):** Una de las mejores herramientas didácticas de autoaprendizaje para Técnicos principiantes. Permite ejecutar sentencias SQL en vivo directamente desde el navegador web sin riesgo de dañar servidores locales de producción.
3. **Repositorio Comunitario de GitHub - Plan de Estudios de Bases de Datos Abiertas:** Acceso a colecciones de scripts SQL abiertos, diagramas entidad-relación estándar y laboratorios prácticos con casos de estudio de sistemas de facturación, almacenes e inventarios útiles para adaptar a nuevos proyectos en el municipio de Pailón.